

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 61 MARKING

2026/09/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A student checks the marks of an online ICT quiz. After processing the answers, the system immediately shows the score, grade, and feedback on the screen. Which statement best describes this situation?

ශිෂ්‍යයෙකු මාර්ගගත ශ්‍රේණි ප්‍රශ්න විචාරාත්මක පරීක්ෂණයක ලකුණු පරීක්ෂා කරයි. පිළිතුරු සැකසීමෙන් පසු, පද්ධතිය වහාම ලකුණු, ශ්‍රේණිය සහ ප්‍රතිපෝෂණය තිරය මත පෙන්වයි. මෙම තත්ත්වය හොඳින්ම විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) The output is stored permanently before the user can understand it.
පරිශීලකයාට එය තේරුම් ගැනීමට පෙර ප්‍රතිදානය ස්ථිරවම ගබඩා කරනු ලැබේ.
- 2) The processed information is directly presented to the user through an output device.
සැකසූ තොරතුරු ප්‍රතිදාන උපාංගයක් හරහා පරිශීලකයා වෙත සෘජුවම ඉදිරිපත් කෙරේ.
- 3) The data is only transferred from one storage device to another.
දත්ත එක් ගබඩා උපාංගයක සිට තවත් ගබඩා උපාංගයකට මාරු කිරීම පමණක් සිදු වේ.
- 4) The system accepts data from the user but does not produce output.
පද්ධතිය පරිශීලකයාගෙන් දත්ත ලබා ගන්නා නමුත් ප්‍රතිදානයක් ලබා නොදෙයි.
- 5) The output is hidden inside the processor until printed later.
පසුව මුද්‍රණය කරන තෙක් ප්‍රතිදානය ප්‍රසෙසරය තුළ සඟවා තබයි.

Answer: 2) | Lesson 1

Output in the Information Processing Cycle/ තොරතුරු සැකසුම් චක්‍රයේ ප්‍රතිදානය:

Output is the stage where processed information is presented to the user in a usable form. It may appear through devices such as a monitor, printer, speakers, or other output devices.

ප්‍රතිදානය යනු සැකසූ තොරතුරු භාවිත කළ හැකි ආකාරයෙන් පරිශීලකයා වෙත ඉදිරිපත් කරන අදියරයි. එය මොනිටරය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ස්පීකර හෝ වෙනත් ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි උපාංග හරහා දර්ශනය විය හැක.

Direct Presentation of Output/ ප්‍රතිදානය සෘජුවම ඉදිරිපත් කිරීම:

When information is shown immediately after processing, it is directly presented to the user. In this case, the score, grade, and feedback are displayed on the screen as soon as the quiz answers are processed.

සැකසීමෙන් පසු වහාම තොරතුරු පෙන්වන විට, එය පරිශීලකයා වෙත සෘජුවම ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක පරීක්ෂණයේ පිළිතුරු සැකසූ වහාම ලකුණු, ශ්‍රේණිය සහ ප්‍රතිපෝෂණය තිරය මත දර්ශනය වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Output does not have to be stored permanently before the user can understand it. Information may be presented directly after processing without permanent storage.

වැරදියි. පරිශීලකයාට තේරුම් ගැනීමට පෙර ප්‍රතිදානය ස්ථිරවම ගබඩා කළ යුතු නැත. ස්ථිර ගබඩා කිරීමකින් තොරව සැකසීමෙන් පසුව තොරතුරු සෘජුවම ඉදිරිපත් කළ හැක.

Option / විකල්පය 2)

Correct. The quiz answers are processed, and the resulting score, grade, and feedback are immediately displayed on the monitor. Therefore, processed information is being directly presented through an output device.

නිවැරදියි. ප්‍රශ්න විචාරාත්මක පරීක්ෂණයේ පිළිතුරු සැකසෙන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ලකුණු, ශ්‍රේණිය සහ ප්‍රතිපෝෂණය මොනිටරය මත වහාම දර්ශනය වේ. එමනිසා, සැකසූ තොරතුරු ප්‍රතිදාන උපාංගයක් හරහා සෘජුවම ඉදිරිපත් කෙරේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The scenario is not simply transferring data between storage devices. The system processes the answers and produces meaningful information for the student.

වැරදියි. මෙම අවස්ථාව තුළදී ගබඩා උපාංග අතර දත්ත මාරු කිරීමක් නොවේ. පද්ධතිය පිළිතුරු සකස් කර ගිණනයා සඳහා අර්ථවත් තොරතුරු ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The system does produce output because the score, grade, and feedback are displayed after the answers have been processed.

වැරදියි. පිළිතුරු සැකසීමෙන් පසු ලකුණු, ශේණිය සහ ප්‍රතිපෝෂණය දර්ශනය වන බැවින් පද්ධතිය ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The output is not kept inside the processor. It is immediately sent to the display device and presented to the user.

ප්‍රතිදානය ප්‍රසෙසරය තුළ තබා ගන්නේ නැත. එය වහාම ප්‍රදර්ශන උපාංගය වෙත යවනු ලබන අතර පරිශීලකයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Consider the following steps in an automated weather monitoring system:
ස්වයංක්‍රීය කාලගුණ නිරීක්ෂණ පද්ධතියක පහත සඳහන් පියවර සලකා බලන්න:

Step / පියවර A:

Temperature sensors collect raw environmental readings.

උෂ්ණත්ව සංවේදක මගින් පාරිසරික අමු දත්ත රැස් කරයි.

Step / පියවර B:

Readings are processed to generate hourly average temperatures and stored in long-term storage.

මෙම දත්ත සකසා පැයකට වරක් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ගණනය කර දිගුකාලීන ගබඩාවේ තැන්පත් කරයි.

Step / පියවර C:

Stored hourly averages are retrieved to compute weekly climate forecast reports.

ගබඩා කරන ලද පැයේ සාමාන්‍යයන් ලබාගෙන සතිපතා දේශගුණික අනාවැකි වාර්තා පිළියෙල කරයි.

Which option correctly classifies the status of "hourly average temperatures" in Step B and Step C?

B පියවර සහ C පියවර තුළ “පැයකට වරක් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය” පවතින තත්ත්වය නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ කුමන පිළිතුරද?

- 1) Output of Step B, Input of Step C / B පියවරේ ප්‍රතිදානය, C පියවරේ ආදානය
- 2) Input of Step B, Output of Step C / B පියවරේ ආදානය, C පියවරේ ප්‍රතිදානය
- 3) Raw data for Step B, Raw data for Step C / B පියවර සඳහා අමු දත්ත, C පියවර සඳහා අමු දත්ත
- 4) Output of Step B, Output of Step C / B පියවරේ ප්‍රතිදානය, C පියවරේ ප්‍රතිදානය
- 5) Input of Step B, Input of Step C / B පියවරේ ආදානය, C පියවරේ ආදානය

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In **Step B**, the raw temperature readings collected by the sensors are processed to calculate the hourly average temperatures. Therefore, the hourly average temperatures are produced by Step B, making them the output of Step B. These calculated averages are then stored in long-term storage.

B පියවරේදී, සංවේදක මගින් රැස් කරන ලද අමු උෂ්ණත්ව මිනුම් සකස් කර පැයකට වරක් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ගණනය කරනු ලබයි. එමනිසා, පැයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් B පියවර මගින් නිපදවන බැවින්, ඒවා B පියවරේ ප්‍රතිදානය බවට පත්වේ. මෙලෙස ගණනය කරන ලද සාමාන්‍යයන් පසුව දිගුකාලීන ගබඩාවේ තැන්පත් කරනු ලැබේ.

In **Step C**, the stored hourly average temperatures are retrieved and used to generate the weekly climate forecast reports. Therefore, the hourly average temperatures are given to Step C for processing, making them the input of Step C.

C පියවරේදී, ගබඩා කරන ලද පැයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් නැවත ලබාගෙන සතිපතා දේශගුණික අනාවැකි වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා භාවිත කරයි. එමනිසා, පැයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් සැකසීම සඳහා C පියවරට ලබා දෙන බැවින්, ඒවා C පියවරේ ආදානය බවට පත්වේ.

Thus, the same data can be the output of one step and the input of the next step. Therefore, Option 1 is correct.

එබැවින්, එම දත්තම එක් පියවරක ප්‍රතිදානය සහ ඊළඟ පියවරේ ආදානය විය හැක. එනිසා, 1 වන විකල්පය නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A large insurance firm handles millions of client policies and requires a computing system optimized specifically for high reliability, constant availability, and security. Which system architecture fits this requirement and why?

විශාල රක්ෂණ සමාගමක් මිලියන ගණනක පාරිභෝගික ඔප්පු කළමනාකරණය කරන අතර, ඉහළ විශ්වාසනීයත්වය, නිරන්තර සක්‍රියතාව සහ ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කළ පරිගණක පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිගණක පද්ධති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ඊට හේතුව කුමක්ද?

- 1) Mainframe computers, because they possess large storage capacities and high reliability for multi-user transaction environments.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක, මන්ද ඒවා ඔහු-පරිශීලක ගනුදෙනු පරිසරයන් සඳහා විශාල ගබඩා ධාරිතාවකින් සහ ඉහළ විශ්වාසනීයත්වයකින් යුක්ත නිසාය.

- 2) Supercomputers, because they perform parallel processing using millions of processors.

සුපිරි පරිගණක, මන්ද ඒවා ප්‍රොසෙසර මිලියන ගණනක් භාවිතයෙන් සමාන්තර සැකසුම් සිදු කරන නිසාය.

- 3) Supercomputers, because they are designed to perform trillions of calculations per second.

සුපිරි පරිගණක, මන්ද ඒවා තත්පරයට ට්‍රිලියන ගණනක ගණනය කිරීම් කිරීමට සකසා ඇති නිසාය.

- 4) Mainframe computers, because their main focus is solving problems limited by calculation speed.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක, මන්ද ඒවායේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වන්නේ ගණනය කිරීමේ වේගයෙන් සීමා වූ ගැටලු විසඳීමට නිසාය.

- 5) Personal computers, because insurance systems do not process large databases.

පුද්ගලික පරිගණක, මන්ද රක්ෂණ පද්ධති විශාල දත්ත සමුදායන් සකස් නොකරන නිසාය.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Mainframe computers are specifically optimized for reliability, availability, security, and large storage capacities needed to handle massive databases and transaction records in insurance, banking, and enterprise settings.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක යනු රක්ෂණ, බැංකු සහ විශාල සමාගම්වල දැවැන්ත දත්ත සමුදායන් සහ ගනුදෙනු වාර්තා සැකිලිවීම සඳහා විශ්වාසනීයත්වය, සක්‍රියතාව, ආරක්ෂාව සහ විශාල ගබඩා ධාරිතාවයන්ගෙන් විශේෂයෙන් සකස් කර ඇති පද්ධති වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 2)

Parallel processing across millions of processors is a feature of Supercomputers aimed at speed, not the primary enterprise transaction architecture.

ප්‍රොසෙසර මිලියන ගණනක් භාවිතයෙන් සමාන්තර සැකසුම් කිරීම සුපිරි පරිගණකවල ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 3)

Performing trillions of calculations/sec describes Supercomputers, which are used for scientific research rather than transactional databases.

තත්පරයට ට්‍රිලියන ගණනක ගණනය කිරීම් කරන්නේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා වන සුපිරි පරිගණක මගිනි.

Option / විකල්ප 4)

Solving problems limited by calculation speed is the focus of Supercomputers, not Mainframes.

ගණනය කිරීමේ වේගයෙන් සීමා වූ ගැටලු විසඳීම සුපිරි පරිගණකවල කාර්යයකි, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකවල නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Insurance systems handle massive databases, making personal computers inadequate.

රක්ෂණ පද්ධතිවල විශාල දත්ත සමූදායන් පවතින බැවින් පුද්ගලික පරිගණක ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. A university department requires a computer system that can support several tens of users simultaneously, while a student requires a portable computer intended primarily for individual use. Which option correctly identifies the two types of computers that best match these requirements, respectively?

විශ්වවිද්‍යාල දෙපාර්තමේන්තුවකට එකවර පරිශීලකයින් විශාල සංඛ්‍යාවකට (දස ගණනකට) සහාය විය හැකි පරිගණක පද්ධතියක් අවශ්‍ය වන අතර, සිසුවෙකුට මූලික වශයෙන් තනි පුද්ගල භාවිතය සඳහා වන අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණකයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාවලට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන පරිගණක වර්ග දෙක පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

- 1) Microcomputer / ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය , Mini computer / මධ්‍ය පරිගණකය
- 2) Mini computer / මධ්‍ය පරිගණකය, Microcomputer / ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
- 3) Mainframe computer / ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකය, Mini computer / මධ්‍ය පරිගණකය
- 4) Supercomputer / සුපිරි පරිගණකය, Microcomputer/ ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
- 5) Mini computer / මධ්‍ය පරිගණකය ,Mainframe computer / ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Situation / අවස්ථාව 1:

Supporting several tens of users simultaneously / පරිශීලකයන් දස ගණනකට එකවර සහාය ලබා දීම

A minicomputer is a medium-sized multi-user computer designed to support several users, often tens of users simultaneously. It provides greater processing capacity than a microcomputer and is suitable for departments, laboratories, and medium-sized organizations.

මධ්‍ය පරිගණකයක් යනු පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකුට, සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයන් දස ගණනකට එකවර සේවා සැපයීමට නිර්මාණය කර ඇති මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බහු-පරිශීලක පරිගණකයකි. එය ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයකට වඩා වැඩි සැකසුම් ධාරිතාවක් සපයන අතර දෙපාර්තමේන්තු, විද්‍යාගාර සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතන සඳහා සුදුසු වේ.

Situation / අවස්ථාව 2:

Portable computer for individual use / තනි පුද්ගල භාවිතය සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණකයක්

A microcomputer is primarily designed for use by one person at a time. Personal computers, including desktop computers and portable laptop computers, belong to this category. Therefore, a portable computer required by an individual student is classified as a microcomputer.

ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයක් ප්‍රධාන වශයෙන් එක් අවස්ථාවකදී එක් පුද්ගලයෙකු විසින් භාවිත කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. Desktop පරිගණක සහ අතේ ගෙන යා හැකි laptop පරිගණක ඇතුළත් personal computers මෙම වර්ගයට අයත් වේ. එබැවින් ශිෂ්‍යයෙකුගේ තනි පුද්ගල භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණකය ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A digital controller receives two binary readings: / ඩිජිටල් පාලකයකට ද්විමය පාඨාංක දෙකක් ලැබේ:

- Reading A / A කියවීම = 101101_2
- Reading B / B කියවීම = 111011_2

The controller first adds the two readings. Then it subtracts 001101_2 from the obtained result. What is the final binary value?

පාලකය පළමුව මෙම පාඨාංක දෙක එකතු කරයි. ඉන්පසු ලැබුණු පිළිතුරෙන් 001101_2 අඩු කරයි. ලැබෙන අවසාන ද්විමය අගය කුමක්ද?

- 1) 1011011_2 2) 1011100_2 3) 1011010_2 4) 1100011_2 5) 1101011_2

Answer : 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1 – Add the two binary numbers / පියවර 1 – ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරන්න

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0
 \end{array}$$

Column by column from right to left: / දකුණේ සිට වමට තිරුවෙන් තිරුව:

$1+1=10_2 \rightarrow$ write 0, carry 1

$0+1+1=10_2 \rightarrow$ write 0, carry 1

$1+0+1=10_2 \rightarrow$ write 0, carry 1

$1+1+1=11_2 \rightarrow$ write 1, carry 1

$0+1+1=10_2 \rightarrow$ write 0, carry 1

$1+1+1=11_2 \rightarrow$ write 1, carry 1

Write the final carry 1 / අවසාන රැගෙන යන බිටුව 1 ලෙස ලියන්න

Therefore, / එබැවින්,

$$101101_2 + 111011_2 = 1101000_2$$

Step 2 – Subtract 001101_2 from the result / පියවර 2 – ප්‍රතිඵලයෙන් 001101_2 අඩු කරන්න

Align the numbers first: / පළමුව සංඛ්‍යා පෙළගස්වන්න

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\
 -\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1
 \end{array}$$

During subtraction, when 0-1 occurs, we borrow 1 from the next higher bit. In binary, the borrowed 1 becomes 10_2 .

අඩු කිරීමේදී, 0-1 ලෙස ලැබෙන විට, අපි ඊළඟ ඉහළ බිටුවෙන් 1ක් ණයට ගනිමු. ද්විමය පද්ධතියේදී, එසේ ණයට ගන්නා 1 අගය 10_2 බවට පත්වේ.

Therefore, / එබැවින්,

$$1101000_2 - 001101_2 = 1011011_2$$

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.